



(بسمه تعالی)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب

West Tehran Branch, Islamic Azad University

فرم پیشنهاد تحقیق
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو: عارف گنجائی ساری	شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۳۵۳۹۰
رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	دانشکده: فنی مهندسی
آدرس، تلفن ثابت و همراه: تهران، میدان ولیعصر، کریم خان، خیابان استاد نجات الهی، کوچه زمانی پلاک ۱۴. ۰۲۱۸۸۸۹۱۹۴۴. ۰۹۳۸۰۳۲۴۲۴۹	
استاد راهنما: دکتر سینا دامی	استاد مشاور: ...

ظرفیت استاد راهنما و استاد مشاور بر اساس بخشنامه 73/28996 مورخ 93/2/15 بررسی گردید:

انتخاب اساتید توسط دانشجو بلامانع می باشد ☐

انتخاب استاد راهنما/ مشاور بدلیل تکمیل ظرفیت امکان پذیر نمی باشد ☐

علی منصور
تاریخ و امضاء

اینجانب عارف گنجائی ساری با توجه به آگاهی از تکمیل ظرفیت استاد راهنما/استاد مشاور تعهد می نمایم که عواقب ناشی از تاخیر در صدور کد شناسایی پایان نامه را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

عارف گنجائی ساری
تاریخ و امضاء

این قسمت توسط گروه آموزشی و پژوهش دانشکده تکمیل خواهد شد

تاریخ دریافت پروپوزال توسط گروه آموزشی	
تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تخصصی گروه	
شماره و تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده	
تاریخ اخذ کد	
کد پایان نامه	



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب
West Tehran Branch, Islamic Azad University
فرم پیشنهاد تحقیق
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: ...

عنوان تحقیق به انگلیسی:

...

نام دانشجو: عارف
نام خانوادگی دانشجو: گنجائی ساری
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
نیمسال ورود به مقطع جاری: مهر ۱۴۰۳

دانشکده: فنی مهندسی
گروه تخصصی:
گرایش: نرم افزار
نیمسال اخذ واحد پایان نامه: مهر ۱۴۰۵

مشخصات اساتید:

مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	پایه	نام پدر	ش ش	تاریخ تولد	محل تولد	کد ملی
راهنما	سینا دامی	استادیار						
مشاور								

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:

نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته تحصیلی:

تایید مدیر گروه رشته تحصیلی:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهش و فناوری دانشکده:

تاریخ تصویب در شورای پژوهش و فناوری دانشکده:

تایید کارشناس پژوهشی دانشکده:

تایید مدیر پژوهش دانشکده:

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

1- اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: عارف نام خانوادگی: گنجائی ساری شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۳۵۳۹۰ مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گروه تخصصی: کامپیوتر گرایش: نرم افزار
نام دانشکده: فنی مهندسی سال ورود به مقطع جاری: ۱۴۰۳ نیمسال ورودی: اول
آدرس پستی در تهران: میدان ولیعصر، کریم خان، خیابان استاد نجات الهی، کوچه زمانی پلاک ۱۴.
تلفن ثابت محل سکونت: ۰۲۱۸۸۸۹۱۹۴۴ تلفن همراه: ۰۹۳۸۰۳۲۴۲۴۹
پست الکترونیک: aref.ganjaeel@yahoo.com

2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور انتخاب نمایند.
- در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‌اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.
- اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنما :

نام و نام خانوادگی :..... آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی :.....

تخصص اصلی :..... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار:..... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد تهران غرب:

☐ تمام وقت ☐ نیمه وقت ☐ مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگی:..... آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی:.....

تخصص اصلی:..... رتبه دانشگاهی (رتبه علمی):..... تلفن همراه:.....

تلفن منزل یا محل کار:..... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:.....

نحوه همکاری با واحد تهران غرب:

☐ تمام وقت ☐ نیمه وقت ☐ مدعو

4- اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

...

2- عنوان به زبان انگلیسی:

...

ب - تعداد واحد پایان نامه: ۶

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

مدل‌های زبانی بزرگ که با رویکرد یادگیری تقویتی از بازخورد انسانی (RLHF/DPO) تنظیم می‌شوند، دچار ضعف ذاتی موسوم به «چاپلوسی» (Sycophancy) هستند؛ به این معنا که به جای به چالش کشیدن سازنده‌ی باورهای نادرست یا آسیب‌زای کاربر، تمایل به تأیید آن‌ها دارند. این ضعف در کاربردهای حساس مانند مکالمات مرتبط با سلامت روان می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد، از جمله تقویت افکار پریشان‌کننده یا ناتوانی در تشخیص نیاز به ارجاع به متخصص. در زبان فارسی، این مسئله به دلیل ویژگی فرهنگی «تعارف» — که خود مبتنی بر تأیید اجتماعی و پرهیز از مخالفت مستقیم است — می‌تواند تشدید شود؛ به‌طوری‌که هم داده‌های آموزشی و هم رفتار پایه‌ی مدل به سمت عدم مخالفت سوق پیدا می‌کنند. با این حال، تاکنون هیچ چارچوب یا مجموعه‌داده‌ای که به‌طور هم‌زمان دو بُعد «کاهش چاپلوسی» و «حساسیت فرهنگی-زبانی فارسی» را در حوزه‌ی سلامت روان پوشش دهد، ارائه نشده است.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد):

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که پژوهش‌ها در سه مسیر مجزا و بدون تلاقی پیش رفته‌اند: نخست، مطالعاتی مانند (Moore et al. 2025) و (Dalmasso et al. 2025) خطرات استفاده از مدل‌های زبانی عمومی در مکالمات سلامت روان — از جمله انگ‌زنی، پاسخ‌های نامناسب بالینی و تقویت افکار پریشان‌کننده — را مستند کرده‌اند، اما راهکار فنی مشخصی برای اصلاح این رفتار ارائه نمی‌دهند. دوم، پژوهش‌هایی مانند (Chen et al. 2025) و (Malmqvist 2025) به‌طور مستقل روش‌های کاهش چاپلوسی در مدل‌های زبانی را بررسی کرده‌اند، اما این روش‌ها عموماً بر داده‌های انگلیسی و حوزه‌های عمومی متمرکزند و هیچ‌کدام حساسیت فرهنگی-زبانی را لحاظ نکرده‌اند. سوم، آثار حوزه‌ی فارسی مانند ELAB،

DivanBench و TaarofBench وجود سوگیری تسلیم‌پذیری و ضعف در همسویی فرهنگی مدل‌های فارسی را نشان داده‌اند، ولی این پژوهش‌ها به حوزه سلامت روان ورود نکرده‌اند؛ و دیتاست HamRaz نیز، هرچند گامی مهم برای مکالمات فارسی سلامت روان است، صرفاً برای تنظیم دقیق نظارت‌شده طراحی شده و فاقد داده‌ی ترجیحی لازم برای آموزش مبتنی بر RLHF/DPO است.

این خلأ سه‌گانه — نبود پژوهشی که همزمان به کاهش چابلوسی، حوزه سلامت روان، و زمینه‌ی فرهنگی-زبانی فارسی بپردازد — ضرورت این تحقیق را روشن می‌کند، به‌ویژه با توجه به گسترش روزافزون استفاده‌ی کاربران فارسی‌زبان از چت‌بات‌های عمومی برای مشاوره‌ی غیررسمی روان‌شناختی، در حالی‌که (Hua et al. 2025) نیز در مرور نظام‌مند خود بر لزوم توسعه‌ی ابزارهای بومی و ایمن در این حوزه تأکید کرده‌اند. از نظر نظری، این پژوهش با ارائه‌ی روش‌شناسی جدیدی برای برچسب‌گذاری داده‌ی ترجیحی توسط متخصص سلامت روان — به‌جای اتکای صرف به مدل‌های زبانی به‌عنوان داور — به ادبیات کاهش چابلوسی بُعد فرهنگی-زبانی می‌افزاید که در پژوهش‌های پیشین غایب بوده است. از نظر عملی نیز، خروجی این تحقیق می‌تواند مبنایی برای توسعه‌ی دستیارهای مکالمه‌ای فارسی ایمن‌تر در حوزه سلامت روان باشد که ضمن حفظ همدلی، از تأیید کورکورانه‌ی باورهای نادرست یا آسیب‌زای کاربر پرهیز کرده و در مواقع لازم، کاربر را به سمت کمک تخصصی هدایت کند. نوآوری روش‌شناختی اصلی این پژوهش نیز در همین نکته نهفته است: ساخت مجموعه‌داده‌ی جفت‌های ترجیحی با نظارت و اعتبارسنجی مستقیم یک روان‌کاو، رویکردی که در تمام آثار مرور شده — چه در حوزه‌ی چابلوسی عمومی و چه در حوزه‌ی فارسی — به‌کار گرفته نشده است.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

در حوزه‌ی ایمنی مدل‌های زبانی در سلامت روان، (Moore et al. 2025) در کنفرانس ACM FAccT نشان دادند مدل‌های زبانی بزرگ در مواجهه با کاربران دارای علائم بحرانی، اغلب پاسخ‌های انگ‌زننده یا نامناسب بالینی تولید می‌کنند و نمی‌توانند جایگزین ایمن ارائه‌دهندگان خدمات سلامت روان باشند. در همین راستا، (Clegg 2025) در JMIR ریسک تشدید علائم روان‌پریشی در تعامل طولانی‌مدت با چت‌بات‌ها را برجسته کرد، و (Dalmasso et al. 2025) با طراحی یک چارچوب شبیه‌سازی نشان دادند مدل‌های پیشرفته در بیش از ۵۰٪ موارد، به‌جای به‌چالش‌کشیدن باورهای پریشان‌کننده‌ی کاربر شبیه‌سازی‌شده، آن‌ها را تأیید یا تقویت می‌کنند؛ نتیجه‌ای که (Hua et al. 2025) نیز در مرور نظام‌مند خود در World Psychiatry، ضمن ترسیم تکامل چت‌بات‌های سلامت روان از سامانه‌های قانون‌محور تا مدل‌های زبانی بزرگ، بر لزوم ارزیابی ایمنی فرهنگی-زبانی این ابزارها تأکید کردند.

موازی با این خط پژوهشی، در حوزه‌ی چابلوسی (Sycophancy) به‌طور مستقل از سلامت روان، (Malmqvist 2025) علل ریشه‌ای این پدیده — از جمله سوگیری RLHF به سمت پاسخ‌های خوشایند ارزیاب انسانی — و راهکارهای کاهش آن را دسته‌بندی کرد، و (Chen et al. 2025) در EMNLP روش خودافزوده‌ی همسوسازی ترجیحات را برای کاهش چابلوسی بدون نیاز به داده‌ی برچسب‌خورده‌ی انسانی گسترده پیشنهاد دادند. (Fanous et al. 2025) در چارچوب SycEval نشان دادند نرخ چابلوسی در حوزه‌ی پزشکی به‌طور معناداری بالاتر از حوزه‌ی ریاضی است، و (Cheng et al. 2026) در ELEPHANT با معرفی مفهوم «چابلوسی اجتماعی»، نشان دادند مدل‌های زبانی در مقایسه با انسان‌ها، اعتبار اجتماعی کاربر را در پاسخ‌های میان‌فردی به‌طور نامتناسبی بالاتر حفظ می‌کنند — اما هیچ‌یک از این پژوهش‌ها حساسیت فرهنگی-زبانی را در طراحی خود لحاظ نکرده‌اند.

در سطح ملی، (Abbasi et al. 2025) با ارائه‌ی دیتاست HamRaz، نخستین مجموعه‌داده‌ی مکالمه‌ای فارسی مبتنی بر رویکرد درمان فرد-محور را برای تنظیم دقیق نظارت‌شده معرفی کردند، هرچند این دیتاست فاقد ساختار داده‌ی ترجیحی برای آموزش RLHF/DPO است. (Pourbahman et al. 2025) در ELAB، بنچمارکی جامع برای سنجش همسویی مدل‌های فارسی ارائه دادند که زیرمجموعه‌ای مشخص برای مسائل سلامت روان دارد و نشان دادند ترجمه‌ی صرف دیتاست‌های انگلیسی برای ارزیابی همسویی

فرهنگی کافی نیست. (Gohari Sadr et al. 2025) در TaarofBench نشان دادند مدل‌های زبانی در بیش از ۶۰٪ موارد ثرم فرهنگی «تعارف» را رعایت نمی‌کنند، اما با اعمال DPO روی داده‌ی ترجیحی فرهنگی، بهبود ۴۲.۳ درصدی در همسویی حاصل شد — شاهدهی مستقیم بر اثربخشی DPO برای مسائل فرهنگی فارسی. در همین زمینه، (Sakhaeirad et al. 2026) در DIVANBENCH دریافتند مدل‌های فارسی دچار سوگیری تسلیم‌پذیری شدید هستند و ادامه‌ی پیش‌آموزش به زبان فارسی، این سوگیری را تشدید می‌کند نه تضعیف.

با تلفیق این دو خط پژوهشی بین‌المللی و داخلی، چارچوب نظری این تحقیق بر پایه‌ی همسوسازی ترجیحی به‌عنوان روش اصلی کاهش چابلوسی بنا می‌شود، با این تفاوت کلیدی که برچسب‌گذاری داده‌ی ترجیحی — به‌جای اتکا به مدل زبانی دیگر به‌عنوان داور — با نظارت مستقیم یک متخصص سلامت روان انجام می‌گیرد تا هم دقت بالینی و هم حساسیت فرهنگی به‌طور هم‌زمان در داده‌ی آموزشی لحاظ شود؛ رویکردی که در هیچ‌یک از پژوهش‌های مرور شده به‌کار گرفته نشده است.

و — جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری این پژوهش در تلاقی سه حوزه‌ی نهفته است که تاکنون به‌طور مجزا بررسی شده‌اند اما هیچ‌گاه در یک چارچوب واحد ترکیب نشده‌اند: کاهش چابلوسی مدل‌های زبانی، کاربرد در حوزه‌ی حساس سلامت روان، و بومی‌سازی برای زبان و فرهنگ فارسی. پژوهش‌های پیشین در زمینه‌ی کاهش چابلوسی مانند (Chen et al. 2025)، عمدتاً بر داده و زبان انگلیسی متمرکز بوده‌اند و هیچ‌کدام سازوکار فرهنگی خاصی مانند «تعارف» را که می‌تواند این پدیده را در زبان فارسی تشدید کند، در نظر نگرفته‌اند. از سوی دیگر، تنها پژوهشی که تاکنون کاهش چابلوسی فرهنگی در زبان فارسی را هدف قرار داده، یعنی TaarofBench، به حوزه‌ی عمومی تعاملات اجتماعی می‌پردازد و هیچ ارتباطی با سلامت روان یا مکالمات درمانی ندارد. به همین ترتیب، دیتاست HamRaz که تنها منبع فارسی حوزه‌ی سلامت روان محسوب می‌شود، صرفاً برای تنظیم دقیق نظارت‌شده طراحی شده و فاقد ساختار داده‌ی ترجیحی لازم برای آموزش مبتنی بر RLHF/DPO است؛ بنابراین این پژوهش نخستین تلاش برای گسترش دیتاست یادشده به‌سوی ساختار ترجیحی و کاربرد آن در آموزش کاهش چابلوسی محسوب می‌شود.

جنبه‌ی نوآورانه‌ی دیگر این تحقیق، به روش‌شناسی برچسب‌گذاری داده مربوط می‌شود. در غالب پژوهش‌های مرور شده — از جمله آثاری که به‌طور خاص کاهش چابلوسی را هدف قرار داده‌اند — ساخت داده‌ی ترجیحی از طریق مدل‌های زبانی دیگر به‌عنوان داور (LLM-as-Judge) یا با معیارهای خودکار انجام شده است. در این پژوهش، به‌جای اتکا به چنین رویکردی که خود می‌تواند سوگیری‌های موجود در مدل‌های زبانی را بازتولید کند، زیرمونه‌ای معنادار از جفت‌های ترجیحی با نظارت و اعتبارسنجی مستقیم یک متخصص سلامت روان (روان‌کاو) برچسب‌گذاری می‌شود؛ رویکردی که هم‌زمان دقت بالینی و حساسیت فرهنگی-زبانی را در داده‌ی آموزشی تضمین می‌کند و در هیچ‌یک از پژوهش‌های داخلی یا خارجی مرور شده به‌کار گرفته نشده است.

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

هدف آرمانی این پژوهش، کمک به ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات مراقبت روان‌شناختی دیجیتال برای کاربران فارسی‌زبان است، به‌گونه‌ای که استفاده‌ی روزافزون از دستیارهای هوش مصنوعی در این حوزه با کمترین آسیب احتمالی همراه باشد.

هدف کلی تحقیق، توسعه و ارزیابی رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی از بازخورد انسانی (RLHF/DPO) برای کاهش رفتار چابلوسانه در مدل‌های زبانی فارسی، به‌طور خاص در بستر مکالمات مرتبط با سلامت روان است.

در راستای این هدف کلی، اهداف ویژه‌ی تحقیق عبارت‌اند از گسترش دیتاست موجود HamRaz به‌سوی ساختار داده‌ی ترجیحی (Preference Pairs) با مشارکت و نظارت مستقیم یک متخصص سلامت روان؛ تنظیم دقیق یک مدل زبانی فارسی با استفاده از این داده‌ی ترجیحی بر پایه‌ی روش DPO؛ و سنجش میزان بهبود حاصل‌شده در کاهش چاب‌لوسی مدل، در کنار ارزیابی حفظ یا عدم افت کیفیت همدلی و دقت بالینی پاسخ‌ها، با در نظر گرفتن ویژگی فرهنگی تعارف به‌عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده‌ی احتمالی در رفتار مدل. هدف کاربردی این تحقیق نیز فراهم‌کردن مبنایی فنی برای توسعه‌ی دستیارهای مکالمه‌ای فارسی‌ایمن‌تر در حوزه‌ی مشاوره‌ی اولیه‌ی روان‌شناختی است؛ دستیارهایی که علاوه بر حفظ لحن همدلانه، توانایی تشخیص مواقع نیاز به ارجاع کاربر به متخصص انسانی را نیز داشته باشند.

ح - در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران (سازمان‌ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

ط- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی این پژوهش این است که فاین‌تیون کردن یک مدل زبانی فارسی با روش DPO، با استفاده از داده‌ی ترجیحی برچسب‌گذاری‌شده توسط متخصص سلامت روان، تا چه میزان می‌تواند رفتار چاب‌لوسانه‌ی مدل را در مکالمات مرتبط با سلامت روان کاهش دهد؟ در امتداد این پرسش اصلی، این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤالات نیز هست که آیا کاهش چاب‌لوسی از این طریق، به بهای افت کیفیت همدلی یا دقت بالینی پاسخ‌های مدل تمام می‌شود یا خیر؛ آیا مدل تنظیم‌شده توانایی بهتری در تشخیص مواقع نیاز به ارجاع کاربر به متخصص انسانی پیدا می‌کند؛ و اینکه ویژگی فرهنگی تعارف چگونه بر رفتار چاب‌لوسانه‌ی مدل پیش و پس از فاین‌تیون اثر می‌گذارد — به عبارت دیگر، آیا کاهش چاب‌لوسی می‌تواند بدون آسیب به ظرافت و ادب فرهنگی مورد انتظار در تعامل فارسی حاصل شود؟

ی- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه‌ی اصلی این پژوهش آن است که فاین‌تیون مدل زبانی فارسی با DPO بر پایه‌ی داده‌ی ترجیحی اعتبارسنجی‌شده توسط متخصص سلامت روان، به‌طور معناداری رفتار چاب‌لوسانه‌ی مدل را نسبت به مدل پایه (بدون این تنظیم) کاهش می‌دهد. فرض بر این است که این کاهش چاب‌لوسی، افت معناداری در کیفیت همدلانه‌ی پاسخ‌ها از دیدگاه ارزیاب متخصص ایجاد نمی‌کند و همچنین مدل تنظیم‌شده در مقایسه با مدل پایه، در شناسایی و پیشنهاد ارجاع به متخصص انسانی در موقعیت‌های پرخطر عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، فرض می‌شود که کاهش چاب‌لوسی حاصل از این روش، با حفظ ثرم‌های فرهنگی تعارف در پاسخ‌های مدل همراه است، به‌گونه‌ای که مدل به‌جای رفتار خشک یا غیرمؤدبانه، همچنان قادر به مخالفت سازنده و محترمانه با باورهای نادرست کاربر باشد.

ک- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

5- روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای و از نظر روش، از نوع تجربی با طراحی پیش‌آزمون-پس‌آزمون است که در چند مرحله‌ی اجرایی متوالی انجام می‌شود. در مرحله‌ی نخست، پرسش‌های خام کاربران در حوزه‌ی سلامت روان از فروم‌های عمومی فارسی‌زبان (با همان رویکرد گردآوری داده‌ی به‌کاررفته در دیتاست HamRaz) جمع‌آوری و کاملاً ناشناس‌سازی می‌شوند. از میان این پرسش‌ها، زیرمونه‌ای معنادار (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد) که ببروز رفتار چاب‌لوسانه را دارند انتخاب

می‌شود. در مرحله‌ی دوم، برای هر پرامپت انتخاب‌شده دو پاسخ تولید می‌شود: پاسخی که رفتار معمول مدل پایه (متماثل به تأیید) را نشان می‌دهد و پاسخی جایگزین که به‌شکل سازنده و همراه با حفظ نزاکت فرهنگی تعارف، باور یا نگرش کاربر را به چالش می‌کشد؛ این جفت‌پاسخ‌ها توسط یک متخصص سلامت روان بازبینی، اصلاح در صورت نیاز، و به‌عنوان پاسخ ترجیح‌داده‌شده در برابر پاسخ ردشده برچسب‌گذاری می‌شوند. در مرحله‌ی سوم، یک مدل زبانی پایه‌ی فارسی با استفاده از این داده‌ی ترجیحی و روش بهینه‌سازی ترجیحی مستقیم (DPO) فاین‌تیون می‌شود، و در مرحله‌ی پایانی، عملکرد مدل فاین‌تیون‌شده در برابر مدل پایه بر روی مجموعه‌ای جداگانه از پرامپت‌های آزمون، از نظر میزان چابک‌پاسخی، حفظ همدلی، دقت بالینی، و رعایت نرُم‌های فرهنگی تعارف مقایسه می‌شود.

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها: متغیر مستقل:

متغیر مستقل این پژوهش، نوع فاین‌تیون اعمال‌شده بر مدل زبانی است که در دو سطح مقایسه می‌شود: مدل پایه‌ی بدون تنظیم اضافی، و مدل فاین‌تیون‌شده با DPO بر پایه‌ی داده‌ی ترجیحی اعتبارسنجی‌شده توسط متخصص سلامت روان. در مقابل، متغیرهای وابسته‌ی تحقیق شامل میزان چابک‌پاسخی، کیفیت همدلانه‌ی پاسخ، دقت بالینی، توانایی تشخیص نیاز به ارجاع، و میزان رعایت نرُم فرهنگی تعارف هستند که هر یک به‌شکلی مجزا سنجیده می‌شوند. میزان چابک‌پاسخی با استفاده از سیاه‌های مبتنی بر معیارهای به‌کاررفته در پژوهش‌های SycEval و ELEPHANT اندازه‌گیری می‌شود؛ به این ترتیب که برای هر جفت پاسخ (پیش و پس از فاین‌تیون)، میزان تمایل مدل به تأیید بی‌قیدوشرط باور کاربر در برابر به‌چالش‌کشیدن سازنده‌ی آن، در مقیاسی رتبه‌ای توسط ارزیاب متخصص امتیازدهی می‌شود. کیفیت همدلانه و دقت بالینی پاسخ‌ها نیز از طریق ارزیابی مستقیم همان متخصص سلامت روان، بر پایه‌ی مقیاس‌های رایج ارزیابی مکالمات درمانی (نظیر معیارهای به‌کاررفته در HamRaz)، سنجیده می‌شود تا اطمینان حاصل شود کاهش چابک‌پاسخی به‌بهای افت این دو بُعد تمام نشده است. توانایی تشخیص نیاز به ارجاع نیز با طراحی سناریوهای آزمون حاوی نشانه‌های هشداردهنده (مانند اشاره به افکار آسیب به خود) و بررسی این‌که آیا مدل کاربر را به کمک تخصصی هدایت می‌کند یا خیر، به‌صورت دوگانه (وجود/عدم وجود ارجاع مناسب) اندازه‌گیری می‌شود. در نهایت، میزان رعایت نرُم فرهنگی تعارف با اقتباس از چارچوب ارزیابی TaarofBench، از طریق بررسی این‌که آیا مخالفت مدل با باور کاربر به شکلی مؤدبانه و متناسب با انتظارات فرهنگی فارسی بیان می‌شود یا خیر، سنجیده می‌شود. مدل مفهومی پژوهش بر این فرض استوار است که نوع داده‌ی ترجیحی مورد استفاده در فاین‌تیون (متغیر مستقل)، به‌طور هم‌زمان بر تمامی این متغیرهای وابسته اثر می‌گذارد، و هدف اصلی سنجش، اطمینان از بهبود متغیر چابک‌پاسخی بدون افت متغیرهای همدلی، دقت بالینی و تناسب فرهنگی است.

ج - شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‌ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‌برداری و غیره) گردآوری داده‌ها:

گردآوری داده در این پژوهش ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و روش میدانی است. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری، چارچوب‌های ارزیابی، و شواهد تجربی مرتبط با چابک‌پاسخی، سلامت روان، و همسویی فرهنگی فارسی از طریق فیش‌برداری و تحلیل محتوای مقالات علمی به‌روز (عمدتاً منتشرشده از سال ۲۰۲۵ به بعد در نشریات و کنفرانس‌های معتبر نظیر EMNLP، AIES، ICLR، FAccT و World Psychiatry) گردآوری شده و مبانی طراحی چارچوب مفهومی و ابزارهای سنجش پژوهش قرار می‌گیرد. در بخش میدانی، داده‌ی اصلی پژوهش از طریق فرآیندی چندمرحله‌ای تولید می‌شود: نخست، پرسش‌های خام کاربران در حوزه‌ی سلامت روان از فروم‌های عمومی فارسی‌زبان (با همان رویکرد گردآوری داده‌ی به‌کاررفته در دی‌تاست HamRaz) گردآوری و ناشناس‌سازی می‌شوند؛ سپس با استفاده از مدل زبانی پایه، جفت‌پاسخ‌های کاندید برای هر پرامپت تولید می‌شود؛ و در نهایت این جفت‌پاسخ‌ها طی جلسات ساختاریافته‌ی مشاوره‌ای با یک متخصص سلامت روان بررسی و برچسب‌گذاری می‌شوند. ابزار اصلی این مرحله، پروتکل

ساختاریافته‌ای است که برای هر جفت‌پاسخ، متخصص را بر اساس معیارهای مشخص (میزان تأیید کورکورانه، حفظ همدلی، دقت بالینی، و رعایت نزاکت فرهنگی تعارف) به انتخاب پاسخ ترجیح‌داده‌شده در برابر پاسخ ردشده هدایت می‌کند؛ این فرآیند در عمل مشابه یک مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با خبره (Expert Elicitation) است، نه صرفاً یک پرسشنامه‌ی بسته. برای سنجش عملکرد مدل در مرحله‌ی ارزیابی نیز، سناریوهای آزمون با اقتباس از چارچوب‌های موجود SycEval، ELEPHANT و TaarofBench طراحی می‌شوند تا امکان مقایسه‌ی نتایج این پژوهش با معیارهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و فارسی فراهم شود.

د - جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه‌ی آماری این پژوهش را پرسش‌های کاربران در فروم‌های عمومی روان‌شناسی فارسی‌زبان تشکیل می‌دهند که با همان رویکرد گردآوری داده‌ی به‌کاررفته در دیتاست HamRaz، جمع‌آوری و ناشناس‌سازی می‌شوند. با توجه به اینکه هدف پژوهش شناسایی و اصلاح رفتار چاپلوسانه‌ی مدل است، نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند (قضاوتی) انجام می‌شود؛ به این معنا که از میان کل پرامپت‌های موجود، مواردی انتخاب می‌شوند که دارای ویژگی‌هایی نظیر ابراز باور یا نگرش قابل‌مناقشه از سوی کاربر، نشانه‌های آشکار پریشانی، یا درخواست‌هایی با پتانسیل بالا برای بروز تأیید کورکورانه از سوی مدل هستند، چرا که نمونه‌گیری تصادفی ساده احتمالاً موارد کافی برای سنجش چاپلوسی به دست نمی‌دهد. حجم نمونه برای ساخت داده‌ی ترجیحی آموزشی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد در نظر گرفته شده است که با توجه به نیاز به نظارت مستقیم متخصص سلامت روان بر تکتک موارد، حجمی متناسب با محدودیت‌های زمانی و منابع انسانی پژوهش محسوب می‌شود؛ در کنار این، مجموعه‌ای جداگانه و مستقل از نمونه‌ی آموزشی، برای مرحله‌ی ارزیابی نهایی مدل کنار گذاشته می‌شود تا از تداخل داده‌ی آموزشی و آزمون جلوگیری شود.

ه - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها:
تحلیل داده در این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی است. در بُعد کمی، امتیازهای اختصاص‌یافته توسط متخصص سلامت روان به هر جفت‌پاسخ (پیش و پس از فاین‌تیون) بر روی متغیرهای چاپلوسی، همدلی، دقت بالینی و رعایت نزاکت فرهنگی تعارف، با استفاده از آزمون‌های آماری ناپارامتریک مناسب داده‌ی جفت‌شده و کوچک‌حجم (نظیر آزمون ویلکاکسون) مقایسه می‌شوند تا معناداری تفاوت میان مدل پایه و مدل فاین‌تیون‌شده مشخص گردد. در صورت مشارکت بیش از یک ارزیاب متخصص در فرآیند برچسب‌گذاری یا ارزیابی، میزان توافق میان ارزیابان نیز با شاخص‌هایی نظیر کاپای کوهن سنجیده می‌شود تا از پایایی معیارهای ارزیابی اطمینان حاصل شود. در بُعد کیفی نیز، مواردی که مدل فاین‌تیون‌شده در آن‌ها همچنان رفتار چاپلوسانه از خود نشان می‌دهد یا برعکس، در تشخیص ارجاع یا حفظ نزاکت فرهنگی دچار افت می‌شود، به‌صورت مطالعات موردی تحلیل می‌شوند تا الگوهای شکست مدل و جهت‌های اصلاحی احتمالی برای کارهای آتی شناسایی گردد.

6- فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذمی بایست براساس روش APA باشد.

7- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد تهران غرب می‌باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

نوع آزمایشگاه	تجهیزات مورد نیاز	مواد و وسایل	مقدار مورد نیاز
---------------	-------------------	--------------	-----------------

--	--	--	--

امضاء استاد راهنما:

امضاء مدیرگروه تخصصی:

8- زمان بندی انجام تحقیق:

الف- تاریخ شروع: ب- مدت زمان انجام تحقیق: ج- تاریخ
اتمام:

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‌ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‌بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‌الامکان رعایت گردد.

پیش‌بینی زمان‌بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف	شرح فعالیت	زمان کل (ماه)	زمان اجرا به ماه					
			1	2	3	4	5	6
1	مطالعه DPO، SafeDPO، Cal-DPO، Unified-PO	1						
2	مرور ادبیات مرتبط							
3	تعریف مسئله، متغیرها و چارچوب نظری							
4	طراحی اولیه مکانیزم Adaptive β							
5	جمع‌آوری داده‌های ترجیحی	1						
6	آماده‌سازی داده‌ها							
7	پیاده‌سازی نسخه پایه DPO							
8	اجرای تست اولیه و استخراج رفتار KL و پایداری							
9	طراحی نسخه اولیه روش Adaptive β	1						
10	انتخاب معیارهای کنترل (KL، Δ ، Loss behavior)							
11	پیاده‌سازی اولیه مکانیزم Adaptive β							
12	اجرای تست‌های اولیه و اصلاح مدل							
13	اجرای آزمایش نهایی Adaptive β vs DPO	1						
14	مقایسه KL، پایداری، کیفیت خروجی							
15	استخراج نمودار و جداول							
16	تحلیل رفتار مدل در چند سناریوی کدنویسی							

						1	تحلیل نهایی نتایج	17			
							1	بررسی نکات قوت و محدودیت‌ها	18		
								1	تدوین بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات	19	
						1			نگارش فصول پایان‌نامه	20	
							1		تهیه جداول، نمودارها و ضمائم	21	
								1	ارسال نسخه پیش‌نویس به استاد	22	
									1	انجام اصلاحات	23
										1	آماده‌سازی نسخه نهایی جهت دفاع

a

- توجه: 1-** زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‌نامه، حتی‌الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
- 2-** حداقل زمان قابل قبول برای پیش‌بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‌باشد.

9- صورتجلسه گروه تخصصی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

تاریخ

امضاء

-1

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

تاریخ

امضاء

-1

نام و نام خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق

تاریخ

امضاء

-1

شورای گروه تخصصی در تاریخ در محل
..... با حضور اعضای مربوطه

تشکیل و موضوع پایان نامه
..... خانم
عنوان
آقای

بررسی و به تصویب رسید.

نام و نام خانوادگی اعضای شورای گروه

تاریخ

امضاء

-1

-2

-3

-4

-5

-6

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

امضاء

تاریخ

10- صورتجلسه شورای پژوهش و فناوری دانشکده:

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه دانشجو مقطع کارشناسی ارشد گروه
 گرایش بنا عنوان

 در تاریخ به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه
 شماره مورخ شورای پژوهش دانشکده طرح شد و پس از بحث و
 تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع رأی (موافق یا مخالف)	محل امضاء	توضیحات
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

نام و نام خانوادگی مدیر پژوهش دانشکده:

امضاء تاریخ

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده:

امضاء تاریخ

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم الف- فرم اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد

نام واحد دانشگاهی: واحد تهران غرب	
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:	
نام و نام خانوادگی دانشجو:	نیمسال تحصیلی:
شماره دانشجویی: پایان نامه:	
رشته تحصیلی: رشته: ☐ فنی و مهندسی ☐ علوم پایه گرایش: ☐ علوم انسانی ☐ هنر کد	
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: رشته: رشته تحصیلی: مرتبه علمی: استادیار ☐ دانشیار ☐ استاد ☐ کد شناسایی استاد راهنما: رشته:	
نام و نام خانوادگی استاد مشاور: رشته: رشته تحصیلی: مرتبه علمی: استادیار ☐ دانشیار ☐ استاد ☐ کد شناسایی استاد مشاور: رشته:	

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

اینجانب دانشجوی ورودی
..... مقطع رشته
..... گرایش که موضوع
پایان‌نامه‌ام تحت عنوان:
.....»

..... در شوراي گروه
تخصصي به تصویب رسیده، متعهد می‌گردم (الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و مآخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

(ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان‌نامه / رساله، کتاب، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

(ج) در صورت استفاده از کمک‌های مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

نام و نام‌خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء

در تاریخ فرم مزبور که توسط آقای/ خانم به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

امضاء کارشناس پژوهش دانشکده:

فرم شماره 5

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / رساله خانم / آقای رشته گرایش متعهد می‌شویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و) ارائه می‌گردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمائیم.

آدرس واحد دانشگاهی به فارسی:

نام گروه تخصصی، نام دانشکده، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

آدرس واحد دانشگاهی به انگلیسی:

Department of College of West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:

تبصره:

تکمیل این فرم برای اساتید تمام وقت واحد تهران غرب الزامی است و اساتید نیمه وقت یا مدعو در صورتی که نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده دار مکاتبات در تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه قید نشود ملزم به امضاء این فرم نمی‌باشند.

اینجانب دانشجوی ورودی مقطع رشته گرایش متعهد می‌شوم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه / رساله نام عنوان
.....
.....

«.....»

به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمائیم.

Department of College of West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:



فرم تعهد نامه رعایت منشور و موازین اخلاق پژوهش

اینجانب عارف گنجائی ساری دانشجوی ورودی ۱۴۰۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار که موضوع پایان نامه‌ام تحت عنوان: «طراحی یک روش تنظیم تطبیقی ضریب β برای بهبود پایداری و کارایی الگوریتم DPO در مدل‌های زبانی کدنویس» در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، بدین وسیله متعهد می‌شوم:

1) ضمن آگاهی و اطلاع کامل از منشور و موازین اخلاق پژوهش مدون کمیته اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملزم به رعایت تمامی اصول و حدود اخلاقی اجزای پژوهش می‌باشم و عواقب ناشی از بروز هرگونه اتفاقات و تخلفات آگاهانه یا ناآگاهانه در حوزه پژوهش را می‌پذیرم.

2) کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم (توأم با ویژگی‌های اصالت، صداقت، بی‌طرفی، امانت‌داری، مشورت و نقدپذیری، پایبندی به جستجوی حقیقت و عنصر زمان، دقت در تدوین گزارش پژوهش) تهیه شود و در پژوهش خود مرتکب هیچگونه رفتار سوء پژوهشی مدون در منشور و موازین اخلاق پژوهش (یکی از مصادیق جعل داده‌ها، تحریف داده‌ها، سرقت علمی، اجاره علمی و تعارض منافع) نشوم.

3) با اطلاع به اینکه درج نام اساتید راهنما و/یا مشاور در مقاله‌ی مستخرج از پایان نامه/رساله الزامی است، در صورتی که از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه/رساله، کتاب، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، ضمن اطلاع‌رسانی به اساتید راهنما و/یا مشاور جهت انتشار با رعایت مالکیت معنوی صرفاً با ضوابط آدرس‌دهی مشخص شده به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب اقدام نمایم.

4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و به استناد ماده (11) و (12) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به شماره 66682/ت55686 هـ مورخ 1398/05/30، در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام و متعاقباً اطلاع‌رسانی به محل کار جهت لغو اثر مدرک تحصیلی‌ام، هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

عارف گنجائی ساری
تاریخ و امضاء